

# Punktemuster & Zahlenfolgen

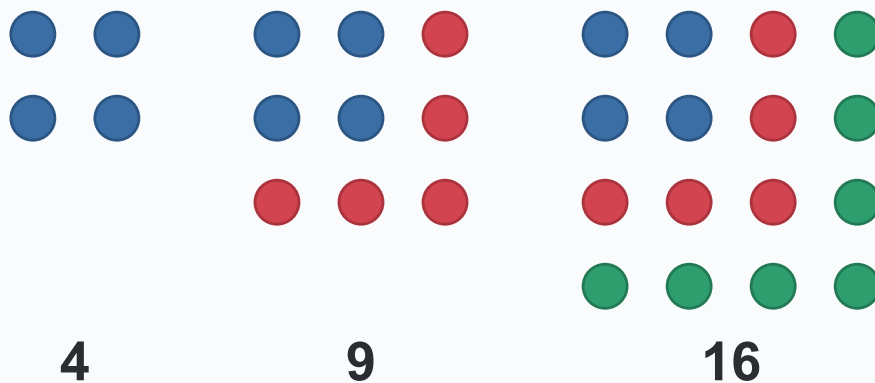
Aus wachsenden Figuren entstehen Zahlenfolgen – wir beginnen mit dem Quadrat.

Name \_\_\_\_\_ Klasse \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_

Heute stellen wir besondere Zahlen mit **Punktemustern** dar. Dazu zeichnen wir PUNKte auf ein Blatt und vergrößern Schritt für Schritt eine geometrische Figur. Aus der Anzahl der Punkte entsteht jedes Mal eine *Zahlenfolge*.

## 1 Aufgabe 1 • Quadrate

Wir beginnen mit einem Quadrat der Seitenlänge 1 und legen an jede Ecke einen **blauen** Stein – das sind 4 Steine. Nun verdoppeln wir die Seitenlänge und füllen die Seiten mit **roten** Steinen auf: jetzt liegen 9 Steine im Muster. Im nächsten Schritt kommen **grüne** Steine dazu – insgesamt 16.



Aus  $2 \times 2$ ,  $3 \times 3$  und  $4 \times 4$  Steinen entstehen die Anzahlen 4, 9 und 16.

So entsteht die Zahlenfolge:

4 , 9 , 16 ,  ,  ...

- Setze die Folge fort und trage die beiden nächsten Zahlen in die Kästchen ein.
- Lege die Muster für Seitenlänge 5 und 6 mit weiteren Farben und prüfe deine Vermutung.

### MERKSATZ

Weil die Punkte stets ein Quadrat bilden, nennt man die Zahlen 1, 4, 9, 16, 25, ... die **Quadratzahlen**. Die  $n$ -te Quadratzahl ist  $n^2$ .

# Dreieckszahlen

Dasselbe Verfahren mit Dreiecken liefert eine ganz andere Zahlenfolge.

## 2 Aufgabe 2 · Dreiecke

Das Verfahren aus Aufgabe 1 lässt sich auf andere Figuren übertragen. Vergrößert man statt eines Quadrats ein **gleichseitiges Dreieck** Schritt für Schritt, so entsteht eine neue Zahlenfolge. Nutze dafür das Dreiecksraster.

- Lege mit Steinen ein Dreieck der Seitenlänge 1.
- Vergrößere es auf Seitenlänge 2 und 3 und notiere jeweils die Gesamtzahl der Steine.
- Lege anschließend die Dreiecke mit Seitenlänge 4 und 5. Wie viele Steine kommen jedes Mal *hinzu*?
- Notiere die entstehende Zahlenfolge und überlege, wie sie weitergeht.



Dreiecksraster — lege und zeichne hier deine wachsenden Dreiecke ein.

1 , 3 ,  ,  ,  ...

### MERKSATZ

Die so entstandenen Zahlen heißen **Dreieckszahlen**. kannst du eine Formel finden, mit der du die n-te Dreieckszahl sofort ausrechnen kannst?

# Forschen & Rechtecke

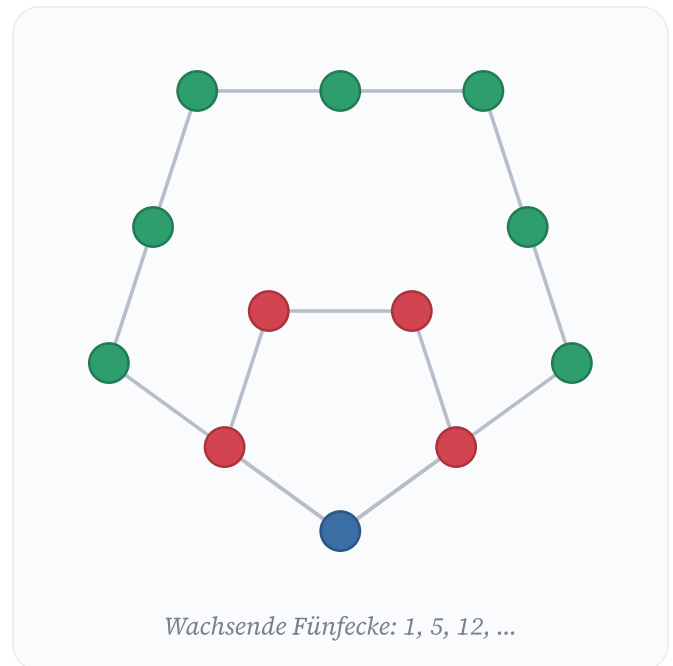
Eine neue Figur zum Selbst-Entdecken — und der Weg von der Zahl zurück zum Muster.

## 3 Aufgabe 3 · Forscheraufgabe

Untersuche das Punktemuster rechts. Es entsteht — wie bei Quadrat und Dreieck — durch schrittweises Vergrößern einer Figur.

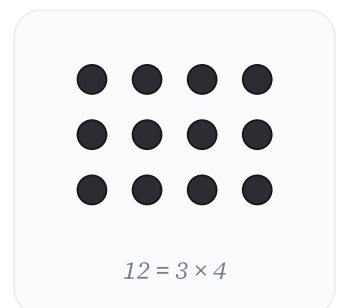
Kannst du wieder eine Zahlenfolge erkennen? Wie würdest du diese Zahlen nennen?

1 , 5 ,  ,  ...



## 4 Aufgabe 4 · Von der Zahl zum Muster

Man kann auch umgekehrt vorgehen und eine **Zahl als Muster legen**. Die Zahl 12 lässt sich zum Beispiel als Rechteck mit 3 Reihen zu je 4 Punkten anordnen.



- Gibt es noch **andere Rechtecke**, die du mit 12 Punkten legen kannst?
- Wie viele Rechtecke lassen sich mit **48 Punkten** bilden?
- Welche (symmetrischen) Muster kannst du mit **5 Punkten** bilden?

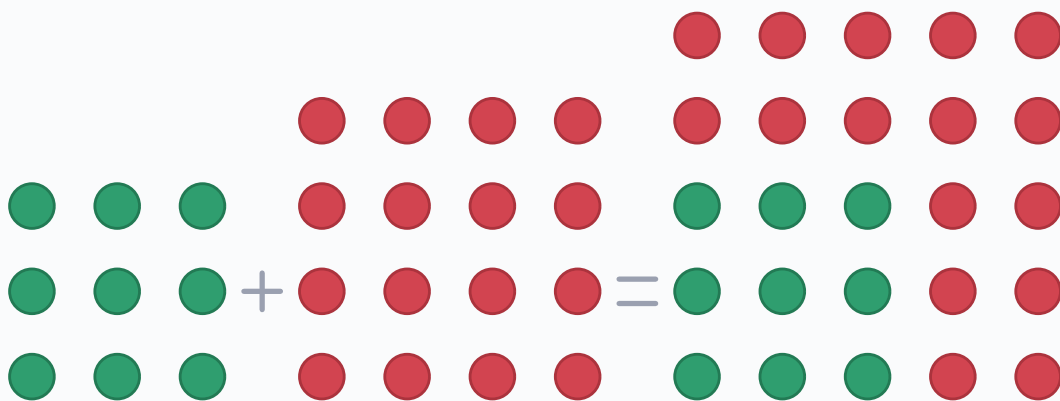
# Pythagoräische Tripel

*Der Satz des Pythagoras – gelesen als Spiel mit Punktmustern.*

Manche Beziehungen zwischen Zahlen lassen sich als Punktmuster deuten. Dazu erinnern wir an den **Satz des Pythagoras**: In einem rechtwinkligen Dreieck ist die Summe der Quadrate über den beiden Katheten gleich dem Quadrat über der Hypotenuse.

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Ganze Zahlen, für die diese Gleichung stimmt, nennt man ein **pythagoräisches Tripel**. Mit Punktmustern heißt das: legt man ein Quadrat aus **9 grünen** und eines aus **16 roten** Punkten, so lassen sich diese zu einem Quadrat aus 25 Punkten zusammenfügen.



$$3^2 + 4^2 = 5^2 \quad (9 + 16 = 25) \text{ — das Tripel } (3, 4, 5).$$

## ★ Aufgabe · Quadrate zerlegen

- Nimm ein Quadrat aus **100 Punkten** ( $10 \times 10$ ). Kannst du es in zwei Mengen zerlegen, die sich jeweils quadratisch anordnen lassen?
- Wie ist es bei einem Quadrat aus **169 Punkten** ( $13 \times 13$ )?
- Geht es auch, wenn du mit einem Quadrat aus **36 Punkten** ( $6 \times 6$ ) beginnst?

# Summe zweier Quadrate

Welche Zahlen lassen sich aus zwei Quadraten zusammensetzen?

Wir untersuchen nun, welche Zahlen sich als **Summe von zwei Quadraten** schreiben lassen. Startet man etwa mit 5 Punkten, so beginnt man zwar nicht mit einem Quadrat – und doch lassen sich daraus zwei Quadrate bilden:



5 Punkte zerfallen in  $1 + 4$  – ein Quadrat aus 1 und eines aus 4 Punkten.

Rechnerisch lässt sich das ebenso zeigen:

$$5 = 1 + 4 = 1^2 + 2^2$$

## ★ Aufgabe · Weitere Zahlen finden

Finde für jede Zahl eine Darstellung als Summe zweier Quadrate. Eine Zahl bleibt frei für ein eigenes Beispiel.

$2 = \dots\dots\dots$

$10 = \dots\dots\dots$

$8 = \dots\dots\dots$

$13 = \dots\dots\dots$

$20 = \dots\dots\dots$

$? = \dots\dots\dots$

### DENKANSTOSS

Welche Zahlen funktionieren *nicht*? Versuche es einmal mit 3, 6 oder 7. Erkennst du ein Muster, welche Zahlen sich zerlegen lassen?

# Der Zwei-Quadrate-Satz

Eine erstaunlich einfache Bedingung — und wann sie greift.

Man kann ganz allgemein angeben, wann sich eine Zahl als Summe zweier Quadrate schreiben lässt. Beschränken wir uns auf **Primzahlen**, wird die Bedingung besonders schön.

## SATZ · ZWEI QUADRATE (FÜR PRIMZAHLEN)

Eine ungerade Primzahl  $p$  lässt sich **genau dann** als Summe zweier Quadrate schreiben, wenn sie beim Teilen durch 4 den **Rest 1** lässt.

$$p = 4k + 1 \implies p = a^2 + b^2$$

## ★ Aufgabe · Primzahlen prüfen

a) Notiere alle Primzahlen zwischen 1 und 50 und **markiere** diejenigen, die beim Teilen durch 4 den Rest 1 lassen.

b) Finde für die markierten Primzahlen jeweils eine Darstellung als Summe zweier Quadrate.

5 = ..... 13 = ..... 17 = .....

29 = ..... 37 = ..... 41 = .....



## AUSBLICK · DER BEWEIS

Warum stimmt der Satz? Der Beweis arbeitet mit Punktmustern — sogenannten **Windmühlen**. Schon  $5 = 1^2 + 2^2$  steckt in der kleinen Windmühle links. Wie es weitergeht, zeigt das nächste Blatt.

# Windmühlen

Ein Beweis mit Punktmustern — am Beispiel  $p = 13$ .

Eine **Windmühle** besteht aus einem **quadratischen Zentrum** und **vier Flügeln** gleicher Breite und Höhe. Zu jeder Windmühle gehört genau ein Term:

$$a^2 + 4 \cdot x \cdot y$$

$a$  = Seitenlänge des Zentrums ·  $x$  = Breite eines Flügels ·  $y$  = Höhe eines Flügels.

WINDMÜHLE 1



$$13 = 1^2 + 4 \cdot 1 \cdot 3$$

WINDMÜHLE 2 · UMGEORDNET



$$13 = 1^2 + 4 \cdot 3 \cdot 1$$

WINDMÜHLE 3 · NEU GEFÄRBT



$$13 = 3 + 4 \cdot 1 \cdot 1 = 3^2 + 2^2$$

Zwei Züge verwandeln eine Windmühle in eine andere: man **vertauscht Breite und Höhe** der Flügel (Windmühle 1 → 2) oder man **färbt das Zentrum neu** (Windmühle 2 → 3). In Windmühle 3 steckt die gesuchte Zerlegung  $13 = 3^2 + 2^2$ .

## IDEE DES BEWEISES

Für jede Primzahl  $p = 4k+1$  gibt es die **Standardwindmühle**  $1^2 + 4 \cdot 1 \cdot k$ . Das Vertauschen der Flügel paart die Windmühlen meist zu zweit. Ist ihre Anzahl **ungerade**, muss eine Windmühle *sich selbst* entsprechen — das ist genau dann der Fall, wenn  $x = y$ . Dann gilt  $p = a^2 + 4x^2 = a^2 + (2x)^2$ .



## Aufgabe · Windmühlen für $p = 17$

Finde durch Umordnen der Flügel und Neufärbung des Zentrums alle Windmühlen mit **17 Punkten**. Zeichne sie in das Punktraster und notiere den jeweiligen Term.





# Lösungen

Kurzlösungen zu allen Aufgaben — figurierte Zahlen, Teil 1 bis 4.

## TEIL 1 · PUNKTEMUSTER

**A1 Quadrate:** 4, 9, 16, 25, 36, 49 ... — die Quadratzahlen  $n^2$ .

**A2 Dreiecke:** 1, 3, 6, 10, 15, 21 ... — Dreieckszahlen; jeweils +2, +3, +4 ... ( $n$ -te =  $n(n+1)/2$ ).

**A3 Forschen:** 1, 5, 12, 22, 35 ... — die Fünfeckszahlen ( $n(3n-1)/2$ ).

**A4 Rechtecke:**  $12 = 1 \times 12$ ,  $2 \times 6$ ,  $3 \times 4$  (drei Rechtecke).  $48 = 1 \times 48$ ,  $2 \times 24$ ,  $3 \times 16$ ,  $4 \times 12$ ,  $6 \times 8$  (**fünf**). 5 Punkte: nur eine Reihe  $1 \times 5$  — symmetrisch z. B. als Kreuz ( $5 = 1 + 4$ ).

## TEIL 2 · PYTHAGORÄISCHE TRIPEL

$100 = 36 + 64 = 6^2 + 8^2 \Rightarrow$  Tripel (6, 8, 10). **Ja**.

$169 = 25 + 144 = 5^2 + 12^2 \Rightarrow$  Tripel (5, 12, 13). **Ja**.

36 lässt sich **nicht** als Summe zweier (positiver) Quadratzahlen schreiben — keine Zerlegung.

## TEIL 3 · SUMME ZWEIER QUADRATE

$2 = 1^2 + 1^2 \cdot 8 = 2^2 + 2^2 \cdot 10 = 1^2 + 3^2 \cdot 13 = 2^2 + 3^2 \cdot 20 = 2^2 + 4^2$ . Eigenes Beispiel z. B.  $25 = 3^2 + 4^2$ .

*Nicht* möglich: 3, 6, 7 — allgemein Zahlen mit einem Primfaktor der Form  $4k+3$  in ungerader Potenz.

## TEIL 4 · ZWEI-QUADRATE-SATZ

**a)** Primzahlen  $< 50$ : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47. Rest 1 bei Division durch 4: **5, 13, 17, 29, 37, 41**.

**b)**  $5 = 1^2 + 2^2 \cdot 13 = 2^2 + 3^2 \cdot 17 = 1^2 + 4^2 \cdot 29 = 2^2 + 5^2 \cdot 37 = 1^2 + 6^2 \cdot 41 = 4^2 + 5^2$ .

**p = 17:** Standardwindmühle  $1^2 + 4 \cdot 1 \cdot 4$ , umgeordnet  $1^2 + 4 \cdot 4 \cdot 1$ ; die sich selbst entsprechende Windmühle hat  $x = y = 2$ :  $1^2 + 4 \cdot 2 \cdot 2 \Rightarrow 17 = 1^2 + 4^2$ .

**Hinweis:** Bei A4 und Teil 2 zählen wir Rechtecke ohne Drehung ( $3 \times 4 = 4 \times 3$ ). Die Sonderrolle der 2 ( $2 = 1^2 + 1^2$ ) liegt außerhalb der Bedingung  $4k+1$  und kann als Erweiterung besprochen werden.